2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 z 满足 $z(2-\mathrm{i})=11+7\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则 z 为（ ）

A. $3+5\mathrm{i}$
B. $3-5\mathrm{i}$
C. $-3+5\mathrm{i}$
D. $-3-5\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
将等式两边同乘以 $2+\mathrm{i}$，得

$$5z=z(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=(11+7\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=15+25\mathrm{i}$$

所以 $z=3+5\mathrm{i}$，故选 A.

2. 已知全集 $U=\{0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,4\}$，则 $\complement_U A\cup B=$（ ）

A. $\{1,2,4\}$
B. $\{2,3,4\}$
C. $\{0,2,4\}$
D. $\{0,2,3,4\}$

【答案】**C**

【解析】
全集为 U，所以

$$\complement_U A=\{0,4\}$$

因此

$$\complement_U A\cup B=\{0,4\}\cup\{2,4\}=\{0,2,4\}$$

故选 C.

3. 设 $a>0$ 且 $a\neq 1$，则“函数 $f(x)=a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上是减函数”是“函数 $g(x)=(2-a)x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
因为 a^x 在 $\mathbb{R}$ 上为减函数，当且仅当 $0<a<1$. 又因 x^3 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数，

所以 $g(x)=(2-a)x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数，当且仅当 $2-a>0$，即 $a<2$（题设已给 $a>0$ 且 $a\neq 1$）.

若 f 为减函数，则 $0<a<1$，必有 $a<2$，从而 g 为增函数；反之，取 $1<a<2$ 时 g 为增函数而 f 不是减函数. 因此前者是后者的充分不必要条件，故选 A.

4. 采用系统抽样方法从 960 人中抽取 32 人做问卷调查. 为此将他们随机编号为 1，2，...，960，分组后在第一组采用简单随机抽样的方法抽到的号码为 9. 抽到的 32 人中，编号落入区间 $[1,450]$ 的人做问卷 A，编号落入区间 $[451,750]$ 的人做问卷 B，其余的人做问卷 C. 则抽到的人中，做问卷 B 的人数为（ ）

A. 7　　B. 9　　C. 10　　D. 15

【答案】**C**

【解析】

每组有 $960\div32=30$ 人. 第一组抽到号码 9，故抽到的号码为

$9，39，69，...，9+31\times30.$

设抽到的号码为 $9+30j$，其中 $j=0，1，...，31$. 落入区间 $[451,750]$ 等价于

$$451\leqslant9+30j\leqslant750$$

即 $15\leq j\leqslant24$. 因此共有 $24-15+1=10$ 人做问卷 B，故选 C.

5. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+2y\geq2,\\2x+y\leq4,\\4x-y\geq-1,\end{cases}$ 则目标函数 $z=3x-y$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[-\frac{3}{2},6\right]$
B. $\left[-\frac{3}{2},-1\right]$
C. $[-1,6]$
D. $\left[-6,\frac{3}{2}\right]$

【答案】**A**

【解析】

三个约束分别给出

$y\geqslant1-\frac{x}{2}$，$y\leqslant4-2x$，$y\leqslant4x+1$.

可行域的三个顶点由边界直线两两相交得到：

$(0,1)$，$(2,0)$，$\left(\frac{1}{2},3\right)$.

线性目标函数 $z=3x-y$ 在三角形可行域的顶点处取得最值，且

$z(0,1)=-1$，$z(2,0)=6$，$z\left(\frac{1}{2},3\right)=\frac{3}{2}-3=-\frac{3}{2}$.

所以 z 的取值范围为 $\left[-\frac{3}{2},6\right]$，故选 A.

6. 执行如图所示的程序框图，如果输入 $a=4$，那么输出的 n 的值为（ ）

texfigure[max width=0.60linewidth]img_repaint/2012/shandong_science/q6_fig1.tex

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】

初始时 $P=0$，$Q=1$，$n=0$. 依次执行循环：

第一次循环后 $P=0+4^0=1$，$Q=2\times1+1=3$，$n=1$；第二次循环后 $P=1+4^1=5$，$Q=2\times3+1=7$，$n=2$；第三次循环后 $P=5+4^2=21$，$Q=2\times7+1=15$，$n=3$.

第三次循环后 $P=21>15=Q$，判断 $P\leq Q$ 不成立，输出 $n=3$，故选 B.

7. 若 $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$，$\sin 2\theta = \frac{3\sqrt{7}}{8}$，则 $\sin\theta =$（ ）

A. $\frac{3}{5}$　　B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{\sqrt{7}}{4}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**D**

【解析】

由 $2\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$，知 $\cos 2\theta \leqslant 0$. 因此

$$\cos^2 2\theta = 1 - \sin^2 2\theta = 1 - \left(\frac{3\sqrt{7}}{8}\right)^2 = \frac{1}{64}$$

从而 $\cos 2\theta = -\frac{1}{8}$. 又 $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$，故 $\sin\theta > 0$，于是

$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2} = \frac{1+\frac{1}{8}}{2} = \frac{9}{16}$，$\sin\theta = \frac{3}{4}$.

故选 D.

8. 定义在 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+6) = f(x)$. 当 $-3 \leq x < -1$ 时，$f(x) = -(x+2)^2$；当 $-1 \leq x < 3$ 时，$f(x) = x$. 则 $f(1) + f(2) + \cdots + f(2012) =$（ ）

A. 335　　B. 338　　C. 1678　　D. 2012

【答案】**B**

【解析】

由周期性，一个长度为 6 的周期内有

$$f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) + f(6) = 1 + 2 + f(-3) + f(-2) + f(-1) + f(0) = 1 + 2 - 1 + 0 - 1 + 0 = 1$$

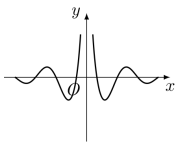
因为 $2012 = 6 \times 335 + 2$，所以

$$\sum_{j=1}^{2012} f(j) = 335 \times 1 + f(1) + f(2) = 335 + 1 + 2 = 338$$

故选 B.

9. 函数 $f(x) = \frac{\cos 6x}{2^x - 2^{-x}}$ 的图象大致为（ ）

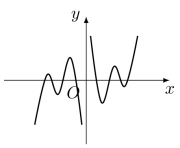
A.



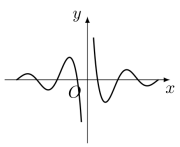
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

函数定义域为 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$，且

$$f(-x) = \frac{\cos(-6x)}{2^{-x} - 2^{x}} = -f(x)$$

所以图象关于原点中心对称. 又

$\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$，$\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$

因为 $2^x - 2^{-x}$ 与 x 同号且在 $x = 0$ 附近趋于 0. 此外，函数的零点满足 $\cos 6x = 0$，并且当 $|x| \to +\infty$ 时 $f(x) \to 0$. 符合这些特征的图象为选项 D，故选 D.

10. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的渐近线与椭圆 C 有四个交点，以这四个交点为顶点的四边形的面积为 16，则椭圆 C 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$
B. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{6} = 1$
C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$
D. $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$

【答案】**D**

【解析】

双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的渐近线为 $y = x$ 和 $y = -x$. 设椭圆半焦距为 c，则

$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$，$c^2 = a^2 - b^2$，

从而 $b^2 = \frac{a^2}{4}$. 令渐近线与椭圆的交点在第一象限的横坐标为 t，则

$\frac{t^2}{a^2} + \frac{t^2}{b^2} = 1$，得 $t^2 = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2} = \frac{a^2}{5}$.

四个交点为 $(\pm t, \pm t)$，它们组成正方形，面积为 $4t^2$. 由题意

$4t^2 = 16$，得 $t^2 = 4$，

所以 $a^2 = 20$，$b^2 = 5$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$$

故选 D.

11. 现有 16 张不同的卡片，其中红色、黄色、蓝色、绿色卡片各 4 张，从中任取 3 张. 要求这 3 张卡片不能是同一种颜色，且红色卡片至多 1 张. 不同的取法种数为（ ）

A. 232　　B. 252　　C. 472　　D. 484

【答案】**C**

【解析】

先按“红色卡片至多 1 张”计数. 红色取 0 张时，从其余 12 张中取 3 张，共

$$C_{12}^{3}=220$$

种；红色取 1 张时，共

$$C_{4}^{1}C_{12}^{2}=4\times 66=264$$

种. 两种颜色条件合计 $220+264=484$ 种.

其中不符合“不能是同一种颜色”的取法只能是从黄色、蓝色、绿色中各自取 3 张，共

$$3C_{4}^{3}=12$$

种. 故所求种数为

$$484-12=472$$

故选 C.

12. 设函数 $f(x)=\frac{1}{x}$，$g(x)=ax^2+bx$ （a，$b\in\mathbb{R}$，$a\neq 0$）. 若 $y=f(x)$ 的图象与 $y=g(x)$ 图象有且仅有两个不同的公共点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则下列判断正确的是（ ）

A. 当 $a<0$ 时，$x_1+x_2<0$，$y_1+y_2>0$
B. 当 $a<0$ 时，$x_1+x_2>0$，$y_1+y_2<0$
C. 当 $a>0$ 时，$x_1+x_2<0$，$y_1+y_2<0$
D. 当 $a>0$ 时，$x_1+x_2>0$，$y_1+y_2>0$

【答案】**B**

【解析】

公共点的横坐标 $x\neq 0$ 满足

$$\frac{1}{x}=ax^2+bx \quad\Leftrightarrow\quad ax^3+bx^2-1=0$$

恰有两个不同的公共点，说明这个三次方程有一个二重实根. 设二重根为 t，则 $t\neq 0$，并且

$$\begin{cases}at^3+bt^2-1=0,\\ 3at^2+2bt=0.\end{cases}$$

由第二式得 $b=-\frac{3}{2}at$，代入第一式得

$-\frac{1}{2}at^3-1=0$，$at^3=-2$.

三次方程的三个根为 t，t，s，由韦达定理

$$2t+s=-\frac{b}{a}=\frac{3}{2}t$$

所以 $s=-\frac{t}{2}$. 两个不同公共点的横坐标之和为

$$x_1+x_2=t-\frac{t}{2}=\frac{t}{2}$$

当 $a<0$ 时，由 $at^3=-2$ 得 $t>0$，故 $x_1+x_2>0$. 又因 $y_i=\frac{1}{x_i}$，所以

$$y_1+y_2=\frac{1}{t}+\frac{1}{-\frac{t}{2}}=-\frac{1}{t}<0$$

因此当 $a<0$ 时，$x_1+x_2>0$ 且 $y_1+y_2<0$，与选项 B 一致；当 $a>0$ 时，$t<0$，从而 $x_1+x_2<0$ 且 $y_1+y_2>0$，其余选项均不成立. 故选 B.

填空题

13. 若不等式 $|kx-4|\le 2$ 的解集为 $\{x\mid 1\le x\le 3\}$，则实数 $k=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

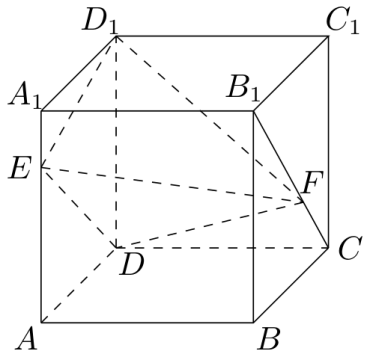
【解析】

由

$$|kx-4|\leqslant 2 \quad\Leftrightarrow\quad 2\le kx\leqslant 6$$

若 $k>0$，解集为 $\left[\frac{2}{k},\frac{6}{k}\right]$. 与 $[1,3]$ 相同，故 $\frac{2}{k}=1$，从而 $k=2$. 若 $k<0$，解集端点均为负数，不可能等于 $[1,3]$；$k=0$ 时不等式无解. 因此 $k=2$.

14. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，E，F 分别为线段 AA_1，B_1C 上的点，则三棱锥 D_1-EDF 的体积为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{1}{6}$

【解析】

建立空间直角坐标系，取

$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，

$A_1(0,0,1)$，$B_1(1,0,1)$，$C_1(1,1,1)$，$D_1(0,1,1)$.

设 $E=(0,0,t)$，$F=(1,s,1-s)$，其中 $0\le t$，$s\leqslant 1$. 则

$\overrightarrow{D_1E}=(0,-1,t-1)$，$\overrightarrow{D_1D}=(0,0,-1)$，$\overrightarrow{D_1F}=(1,s-1,-s)$.

所以

$$\left|\det\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ -1 & 0 & s-1\\ t-1 & -1 & -s\end{pmatrix}\right|=1$$

三棱锥 D_1-EDF 的体积为

$$V=\frac{1}{6}\left|\det\left(\overrightarrow{D_1E},\overrightarrow{D_1D},\overrightarrow{D_1F}\right)\right|=\frac{1}{6}$$

因此填 $\frac{1}{6}$.

15. 设 $a>0$，若曲线 $y=\sqrt{x}$ 与直线 $x=a$，$y=0$ 所围成封闭图形的面积为 a^2，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{9}$

【解析】

封闭图形的面积为曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 x 轴在 $0\le x\le a$ 下围成的面积，因此

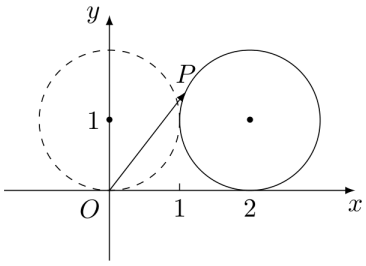
$$\int_0^a \sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}a^{\frac{3}{2}}$$

由题意 $\frac{2}{3}a^{\frac{3}{2}}=a^2$，且 $a>0$，两边除以 $a^{\frac{3}{2}}$ 得

$$\sqrt{a}=\frac{2}{3}$$

所以 $a=\frac{4}{9}$.

16. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，一单位圆的圆心的初始位置在 $(0,1)$，此时圆上一点 P 的位置在 $(0,0)$. 圆在 x 轴上沿正向滚动. 当圆滚动到圆心位于 $(2,1)$ 时，$\overrightarrow{OP}$ 的坐标为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$(2-\sin 2,1-\cos 2)$

【解析】

圆的半径为 1，向右滚动的距离为 2，所以圆转过的弧度数为

$$\theta=\frac{2}{1}=2$$

圆向右滚动时，圆上点相对于圆心顺时针转过 2 弧度. 初始时

$$\overrightarrow{O_cP}=(0,-1)$$

其中 O_c 为圆心. 顺时针旋转 2 弧度后，该向量变为

$$(-\sin 2,-\cos 2)$$

滚动后圆心为 $(2,1)$，故

$$\overrightarrow{OP}=(2,1)+(-\sin 2,-\cos 2)=(2-\sin 2,1-\cos 2)$$

因此填 $(2-\sin 2,1-\cos 2)$.

解答题

17. 已知向量 $\mathbf{m}=(\sin x,1)$，$\mathbf{n}=(\sqrt{3}A\cos x,\frac{A}{2}\cos 2x)$（$A>0$），函数 $f(x)=\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}$ 的最大值为 6.

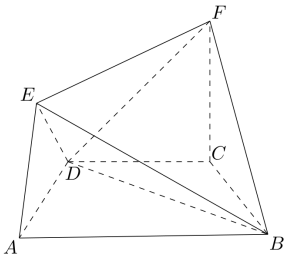
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 在如图所示的几何体中，四边形 $ABCD$ 是等腰梯形，$AB\parallel CD$，$\angle DAB=60°$，$FC\perp$ 平面 $ABCD$，$AE\perp BD$，$CB=CD=CF$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 现有甲乙两个靶，某射手向甲靶射击一次命中的概率为 $\frac{3}{4}$，命中得 1 分，没有命中得 0 分；向乙靶射击两次，每次命中的概率为 $\frac{2}{3}$，每命中一次得 2 分，没有命中得 0 分. 该射手每次射击的结果相互独立，假设该射手完成以上三次射击.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3+a_4+a_5=84$，$a_9=73$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，F 是抛物线 $C:x^2=2py$ （$p>0$） 的焦点，M 是抛物线 C 上位于第一象限内的任意一点，过 M，F，O 三点的圆的圆心为 Q，点 Q 到抛物线 C 的准线的距离为 $\frac{3}{4}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 已知函数 $f(x)=\frac{\ln x+k}{e^x}$（k 为常数，$e=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数），曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线与 x 轴平行.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)